

金融工学 勉強会

第6章 グローバル投資

本日の内容

1. 為替リスクの影響：自国通貨建てリターンの分解とヘッジ
2. 国際分散投資の利益：相関の低い外国資産による分散効果
3. 為替レートの決定：購買力平価・金利平価・為替リスクプレミアム
4. 国際CAPM：世界市場ベータによる価格づけと、現実のホームバイアス

底本：『新・証券投資論Ⅰ理論篇』（日本証券アナリスト協会 編，小林孝雄・芹田敏夫 著，日本経済新聞出版社，2009）第6章。

近年、投資対象の多様化と国際資本市場の統合が進み、グローバル投資の重要性はますます高まっている。その結果、各国市場の連動性も高まり（特に暴落時）、プライシングもグローバル化している。本章では、各国の投資家がどのように国際分散投資を行うべきか、資産価格とリスクプレミアムがどう決まるか、そしてグローバル投資で欠かせない為替リスク管理を扱う。

なぜ自国通貨建てリターンに関心を持つか

Part 1：為替リスクの影響

各国の投資家は、自国通貨を用いて自国内で消費をするため、自国通貨建てのリターンに関心がある。日本の投資家は日本で円を用いて財を購入し消費するから、円建てのリターンに関心がある。

外国資産を購入する場合、投資家は自国通貨を外国為替市場で外国通貨に交換し、それで外国資産を購入する。したがって外貨建て資産への投資には、現地通貨建ての価格変動リスクに加えて**為替リスク**がともなう。自国通貨建てリターンは、**現地通貨建てリターン**と**通貨リターン**に分解できる。

数値例：日米「鏡」構造

為替レートが100円/ドル→110円/ドル（10%の円安）。米国株（A株）は30ドル→36ドル，日本株（J株）は500円→600円——どちらも現地通貨建てで20%の値上がり，配当なし。

(a) 日本の投資家がA株を買う場合：購入額 $30 \times 100 = 3,000$ 円，1年後 $36 \times 110 = 3,960$ 円。

$$R = \frac{3,960}{3,000} - 1 = 1.2 \times 1.1 - 1 = \mathbf{32\%}$$

(b) 米国の投資家がJ株を買う場合（鏡像）：購入額 $500/100 = 5$ ドル，1年後 $600/110 \approx 5.45$ ドル。

$$R = \frac{5.45}{5} - 1 = 1.2 \times \frac{1}{1.1} - 1 \approx \mathbf{9\%}$$

同じ円安が，日本人投資家にはプラス，米国人投資家にはマイナスの通貨リターンとして働く——符号が逆転する

一般化とシーゲル・パラドックス

外国資産の自国通貨建てリターン R (R^L : 現地通貨建てリターン, s : 通貨リターン) は

$$R = (1 + R^L)(1 + s) - 1 = R^L + s + R^L s \approx R^L + s$$

短期では交差項 $R^L s$ は無視できるので近似的に加法的。対数リターンなら厳密に加法的 ($\ln(1 + R) = \ln(1 + R^L) + \ln(1 + s)$)。

注意：シーゲル・パラドックス

日本人投資家の通貨リターン s と、米国人投資家からみた通貨リターン $-s/(1 + s)$ を単純に足すと、 $s - \frac{s}{1 + s} = \frac{s^2}{1 + s} \geq 0$ — **必ず非負** になり、ぴったり打ち消し合わない。これは確率的な現象ではなく、**算術リターンの合成が非対称という代数的な事実** にすぎない。対数リターンを使えば厳密に消滅する。

ヘッジ付きリターン

ヘッジ比率 $h \in [0, 1]$ ($h = 1$ で完全ヘッジ) を用いると

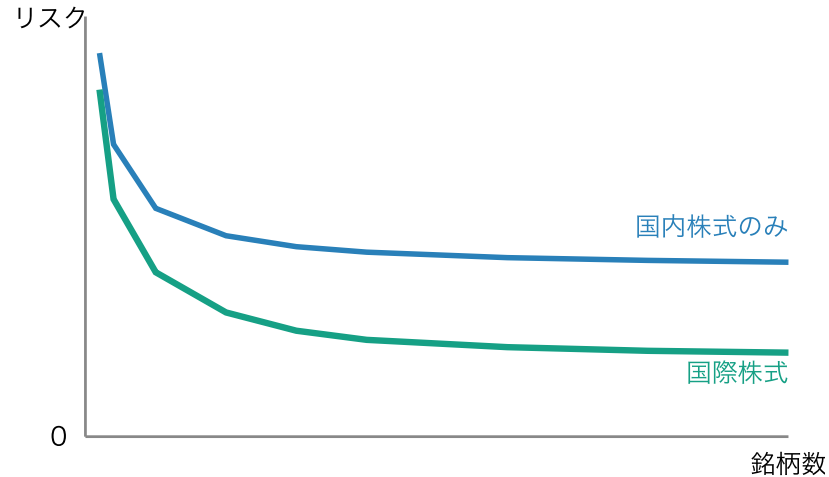
$$R^{UH} = R^L + s \text{ (ヘッジなし)}, \quad R^H = R^L + f \text{ (完全ヘッジ)}$$

($f = (F - S_0)/S_0$: フォワード・プレミアム率)。部分ヘッジは加重平均 $R(h) = (1 - h)R^{UH} + hR^H$ 。

フォワード契約の代わりに、外国のリスクフリー資産を借り入れて自国通貨に換え自国リスクフリー資産に投資しても、全く同じヘッジができる (CIPが成り立てば $f=r-r^*$ なので同一の式になる)。ただし株式のように将来価値が不確実な資産では、先渡し契約だけで厳密に完全ヘッジすることはできない——先物を使い、価値の変動に合わせて数量を調整する必要がある。

銘柄数とリスク低減効果

Part 2：国際分散投資の利益



第3章・第4章で見た「銘柄数を増やすとリスクが下がり、やがて下げ止まる」分散効果の図を国際版に拡張したもの。国内株式だけの下げ止まり水準（上の漸近線）よりも、国際株式を含めた方が（下の漸近線）低いリスクまで下げられる——国内では分散できないリスクの一部が、国際分散投資によって分散可能になる。

資産タイプの多様化

国際分散投資の対象は、先進国の株式・債券だけではない。

- **オルタナティブ投資**：商品，REITなどの不動産投資，ヘッジファンド
- **エマージング市場**：中国・インド・ロシアなど新興国の株式・債券

これらは先進国の株式・債券との相関が一般に低く，組み入れると同じ期待リターンに対するリスクを大きく減らせる。国際分散投資のメリットは，投資対象資産の**タイプ**を多様化することでさらに大きくなる。

相関の決定要因

国際分散投資の利益の大きさは、国内・外国資産の相関に依存する。主な決定要因は2つ。

- **マクロ経済の相互依存度**：自動車産業が現地生産・グローバル部品調達にシフトしたように、企業活動のグローバル化が進むと、各国の株価は世界共通の要因を強く受けるようになる。2000年代の日米欧協調利下げのような政策協調も、各国固有の要因を薄める
- **国際資本市場の統合度**：取引規制・コスト・税制・情報格差などの障壁が小さいほど、ニュースが即座に世界の価格に反映され、同一資産に同一価格・類似リスクに類似プレミアムが成立する（国際CAPMの前提、§4で詳述）。近年は規制緩和・コスト低下により統合が進み、相関は上昇する傾向にある

危機時に相関は急上昇する

注意：相関の時間変動

各国資産間の相関は時間を通じて大きく変動する。**1987年のブラック・マンデー**や**2007年以降の金融危機**のように、世界的に市場が大きく変動する時期には、各国資産間の相関が一時的に高まることが知られている（Longin–Solnik, 1995）。

分散投資の効果がまさに必要な暴落局面で、その効果が一時的に失われる——国際分散投資の限界として特に重要な論点

国際分散投資の新たな手法

伝統的な**カンントリー・アロケーション**（国単位の分散）には限界がある。EU圏・北米圏のように経済統合が進んだ国どうしは相関が高く分散効果が小さい。また、カンントリー・アロケーションだけでは業種やスタイルの偏りが生じうる。近年の実証研究では、カンントリー要因の重要性が低下し**業種要因**の重要性が高まっていることが分かっている。

カンントリーに加え、**地域・業種・スタイル（バリュー／グロース／規模）**をファクターとする「**グローバル・ファクター・モデル**」の活用が有益

購買力平価 (PPP)

Part 3：為替レート決定

2008年12月末の円/ドルは90.3円だった——この水準はどう決まるのか。購買力平価 (PPP) 説は、通貨の価値を購買力の比率と考える。

購買力平価 (PPP)

国内物価 P ，外国物価 P^* として

絶対的PPP： $e = P/P^*$ 相対的PPP： $s_t \approx \pi_t - \pi_t^*$ (π, π^* ：インフレ率)

絶対的PPPが成り立てば相対的PPPも成り立つ（逆は不成立）。相対的PPPは長期の為替レートの**アンカー**として広く受け入れられているが、取引コスト・非貿易財の存在・消費バスケットの違いなどにより、**長期でも必ず成立するとは限らない**点に注意が必要である。

補足：ビッグマック指数

注意：ビッグマック指数

絶対的PPPを身近な財で検証する試みとして、英エコノミスト誌の「ビッグマック指数」が有名。世界各国のビッグマック価格を同一通貨に換算して比較し、PPPが示唆する理論為替レートとのズレから、各国通貨の割高・割安を簡便に測る。

名目為替レートと実質為替レート

私たちが日々観察する為替レート S は**名目**為替レートである。

定義：実質為替レート

$$X := S \cdot \frac{P^*}{P}$$

実質為替リスクとは、PPPからの乖離のリスクと考えられる。もし実質為替リスクがなければPPPが厳密に成り立ち、為替変動は常にインフレ格差に等しくなる——このときは財の消費に影響がないので為替リスクは無視してよい。しかし現実にはPPPは短期では成立せず、実質為替レート X も変動する。だからこそ投資家が真に関心を持つべきは**実質**為替リスクである。物価はゆっくりとしか動かないため、短期的には名目・実質の変動はほぼ一致する。

カバー付き金利平価（CIP）

カバー付き金利平価（CIP）

$$1 + r = \frac{F}{S}(1 + r^*) \quad \Rightarrow \quad f \equiv \frac{F - S}{S} \approx r - r^*$$

証明の骨格：①国内で運用する戦略と②外貨に替えてフォワードで円に戻す戦略——どちらも確実なキャッシュフローを生むので、無裁定なら等しい。

CIPは、 $S \cdot r \cdot r^*$ が与えられたときのフォワードレート F の決定式にすぎない——直物為替レート S を決める均衡条件ではない

カバーなし金利平価（UIP）

直物為替レート S を決めるのは、日々の国際資産取引による通貨需給の均衡である。投資家がリスク中立的なら、外国為替市場の均衡条件は

$$1 + r = \frac{\mathbb{E}[S_1]}{S} (1 + r^*) \quad \Rightarrow \quad \mathbb{E}[s] \approx r - r^*$$

CIPが無裁定条件（誰でも成り立つ）なのに対し、UIPは投資家の選好（リスク中立性）を反映した市場均衡条件——性格が異なる

調整メカニズム： r が上昇すると国内資産の魅力が増し資金がドルから円へシフトする。この不均衡を解消するように、今日の為替レートが円高に動いて通貨の期待リターンを引き上げ、新しい均衡に至る。

フォワード・プレミアム・パズル

UIPを $s_t = a + bf_t + e_t$ で検証すると、ほとんどの実証研究で $b < 1$ 、多くは $b < 0$ となる——金利の高い通貨はUIPの予測ほど減価せず、むしろ増価することが多い。

フォワード・プレミアム・パズル（ディスカウント・パズル）と呼ばれ、統一的な説明はまだない

考えられる説明は2つ：①**為替リスクプレミアムが時間を通じて変動する**，②**市場の非効率性**（投資家の過剰反応や金利差への鈍感さ，通貨当局の介入など。為替のアクティブ運用が有効である可能性を示唆）。

為替リスクプレミアム (SRP)

為替リスクプレミアム (SRP)

$$\text{SRP} := r^* + \mathbb{E}[s] - r$$

UIPが成り立てばSRP = 0。

なぜ実際にはSRP $\neq$ 0なのか——為替リスクは為替デリバティブで個別にはヘッジできても、**世界全体で集計するとどうしてもヘッジできない部分が残る**。各国投資家のネットポジションやリスク回避度は異なり、集計した均衡でプラスまたはマイナスのプレミアムが生じる。例えば日本は長年の経常黒字で多額の対外純資産を抱え、その分の外貨建て資産を為替リスクのヘッジなしに持たざるを得ない——結果、日本の投資家が負担する為替リスクにはプラスのプレミアムが生じる。

SRPは株式・債券のリスクプレミアムと違い常に非負とは限らず、どの国の通貨で見るかで符号が反転しうる（非対称性）。

国際CAPMの前提

Part 4：国際CAPM

第3章のCAPMを国際的に拡張したモデル（Solnik, 1973）

($K + 1$)カ国からなる市場を考え、第1国を基準に K 個の為替レートがあるとする。各国投資家は自国通貨建てのリターンに関心をもつため、**為替リスクの影響は国ごとに異なる**——短期ではPPPが成立せず実質為替リスクに直面するため、**同一国内の投資家間では効率的フロンティアは共通だが、異なる国の投資家間ではフロンティアが異なる**（もしPPPが厳密に成り立てば為替リスクは消え、第3章のCAPMと同じ状況になる）。

国内CAPMと同様、国際資本市場は完全（取引障壁なし・情報は瞬時に反映）であることを仮定する。

世界マーケット・ポートフォリオ

国際CAPMでのマーケット・ポートフォリオは、全資産を時価総額比で保有する**世界マーケット・ポートフォリオ**（どの国の投資家にも共通）。ただし為替変動の影響を受けるため、各国の（現地通貨建てリターン＋フォワード・プレミアム率）を時価総額加重平均した**ヘッジされた世界マーケット・ポートフォリオ**を考える。

国際CAPMの分離定理（第1定理）

各投資家の最適ポートフォリオは、①自国のリスクフリー資産、②為替リスクを最適にヘッジした世界マーケット・ポートフォリオ、の組み合わせで実現できる。

最適なヘッジは完全ヘッジでもヘッジなしでもなく**部分ヘッジ**で、最適比率は投資家ごとに異なる（フィッシャー・ブラックは全世界共通のヘッジ比率＝ユニバーサル・ヘッジを提案したが、一般には成立しない）。

国際CAPMの証券市場線（第2定理）

国際CAPM（第2定理）

$$\mathbb{E}[R_i] = R_{iF} + \beta_i^W [\mathbb{E}[R_W] - R_{MF}], \quad \beta_i^W \equiv \frac{\text{Cov}(R_i, R_W)}{\text{Var}(R_W)}$$

R_{iF} ：証券*i*の国のリスクフリー・レート， R_W ：ヘッジ世界市場PF， R_{MF} ：各国レートの加重平均

世界マーケット・ベータ β_i^W が国際CAPMの下での**唯一のリスクの尺度**——為替リスクの影響は， R_W がヘッジ済みであること・割引率が証券の属する国の R_{iF} であることに集約されている（単一ベータ・モデル）。

為替リスクプレミアムの決定要因

為替のリスクプレミアムは、次の3つの影響を受ける。

- **対外純資産の大きさ**：大きいほどヘッジできない為替リスクにさらされる資産が大きい
- **為替リターンの分散**：大きいほど為替リスクそのものが大きい
- **為替レートと世界マーケット・ポートフォリオの共分散**：プラスで大きいほどシステムティック・リスクが大きい

国内CAPMとの比較・実証

国際資本市場が統合されていれば、各国投資家は世界マーケット・ポートフォリオを保有でき、**国内マーケット・ポートフォリオはもはや効率的ポートフォリオではない**——国内版の証券市場線は成立せず、世界ベータだけで期待リターンを説明できるはずである。

しかし実証研究の多くは、世界マーケット・ベータが説明力を持つと同時に、国内マーケット・ベータもなお説明力を持つ——すなわち市場の分断が生じていることを示している

グローバル・マルチファクター・モデル

世界マーケット・ベータ以外のファクターも探索されている。ファーマ=フレンチ（1998）は、バリュー株効果が国際的にも存在することを示した。

$$\mathbb{E}[R_{it}] = a_i + \beta_i^W R_{Wt} + \beta_i^{\text{HML}^W} \text{HML}^W_t + \beta_i^{\text{SMB}^W} \text{SMB}^W_t + e_i$$

世界市場・世界HML（バリュー）・世界SMB（サイズ）の3ファクターで証券のリターンを説明する、国際版ファーマ=フレンチ・モデル。

ホームバイアスのパズル

国際CAPMが正しければ、各国投資家の危険資産ポートフォリオは世界マーケット・ポートフォリオに近いはず。ところが現実には自国資産に大きく偏っている——**ホームバイアス**。

	外国株式の割合(%)	ホームバイアス指標
日本	9.97	0.89
米国	14.32	0.74
ドイツ	44.70	0.54
スイス	47.52	0.51
8カ国平均	27.71	0.70

出所：Sørensen et al., 2007（2003年，抜粋）。指標が大きいほど自国偏重が強く，日本は偏りが最大。
1993→2003年でどの国も緩和傾向だが，依然深刻。

ホームバイアスを説明する仮説

- **国際金融取引に対する規制**：取引の法的制約，税制上の不利など。ただし規制は20年以上緩和され続けており，フローの国際資本取引は増加している一方でストックの外国資産保有比率は低いまま――**規制だけでは，これほど大きなホームバイアスの説明には不十分**
- **情報アクセスの非対称性**：国内投資家の情報優位に加え，自国への自信過剰・外国資産への曖昧性忌避という行動ファイナンス的な要因も説明力を持つ
- **国際CAPMの限界**：ダイナミックなポートフォリオ理論への拡張や非貿易財の存在をモデルに組み込むと，自国資産のウェイトが上昇することを説明できる

どの仮説もある程度は説明できるが，観測されるホームバイアスの大きさと時間変化を十分には説明できず，依然重要なパズルとして研究が続いている

まとめ

- 自国通貨建てリターン＝現地リターン＋通貨リターン。同じ為替変動でも自国か相手国かで符号が逆転する（シーゲル・パラドックスは算術リターンの代数的帰結）
- 国際分散投資は銘柄数によるリスク低減効果を国際的に広げるが、危機時には相関が急上昇し効果が一時的に失われる
- **CIP**は無裁定条件（フォワードレートの決定式），**UIP**は投資家選好を反映した均衡条件——実証的にはUIPが破れる（フォワード・プレミアム・パズル）
- 為替リスクプレミアムSRPは世界全体でヘッジしきれない部分から生じ，対外純資産などに応じて符号が反転しうる
- **国際CAPM**：世界市場ベータ β_i^W が唯一のリスク尺度（第2定理）。ただし実証的には国内ベータも説明力を保持（市場の分断）
- **ホームバイアス**という大きな乖離が観測され，理論だけでは説明しきれないパズルが残る

金融工学 勉強会

次回：第7章 デリバティブの評価理論

無裁定とリスク中立確率を多期間の二項モデルへ拡張し、
連続時間の極限としてブラック＝ショールズ公式に至る